

1. Etude d'une matrice à diagonale nulle

Soit un entier $n \geq 2$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 0 et les autres coefficients valent 1.

1. Calculer A^2 . En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} ;
2. Déterminer les valeurs propres de A et les espaces propres correspondants.

(Mines-Ponts, PC)